



Kapitel 8

Indizes

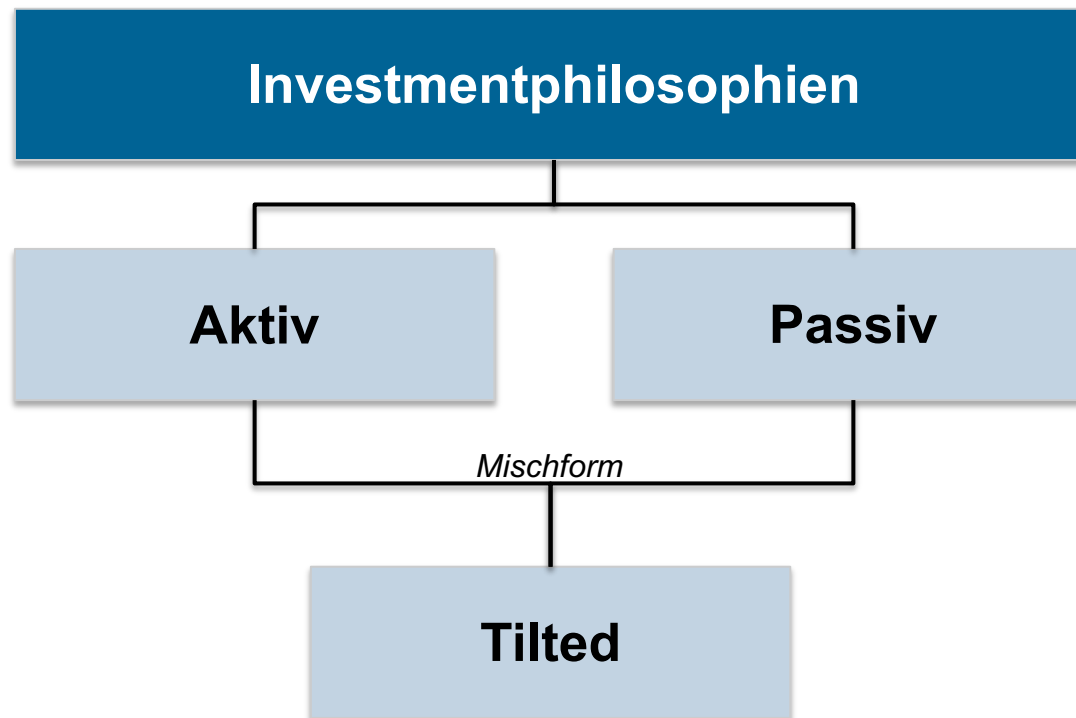
Aktives vs. Passives Management

V26-05-17

1. Einführung
2. Traditionelle Assetklassen
3. Alternative Assetklassen
4. Mathematische und statistische Grundlagen
5. Grundlagen der Portfoliotheorie
6. Portfoliomanagement
7. Performanceanalyse
- 8. Indizes / Aktives vs. Passives Management**
9. FinTechs im Asset Management / Robo Advisors

Differenzierung Investmentphilosophien:

- aktives, tilted und passives Management.



Aktives Management:

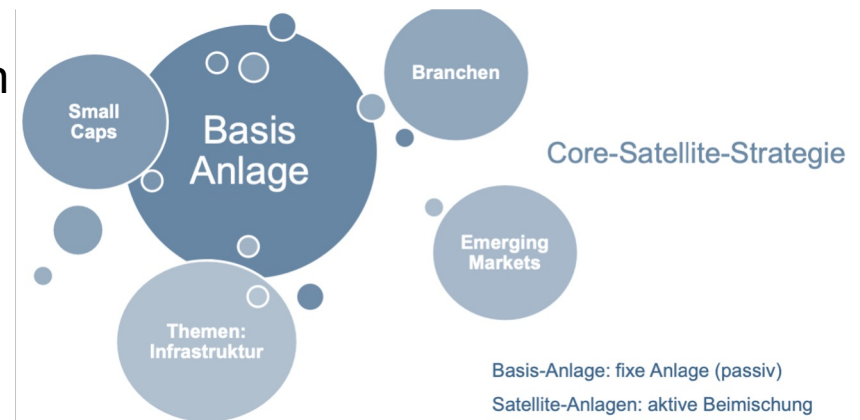
- bewusste Rendite-/Risikodifferenz zur Benchmark.
- beruht auf der Annahme **nicht-effizienter Märkte**.
- Anpassung des Portfolios an die Erwartung des Managers.
- **Zielsetzung: Erzielung einer positiven, risikoadjustierten Überschussrendite** im Vergleich zur Benchmark (Alpha).
- Ausnutzung der Marktineffizienzen durch technisch/quantitative und/oder fundamental/qualitative Prognosen.
 - **Technisch/quantitative Prognosen:** Charttechnik bzw. Zeitreihenanalysen
 - **Fundamental/qualitative Prognosen:** Schätzung des inneren Werts eines Assets als Barwert der zukünftig erwarteten Cash Flows.
- **Aktive Strategien: Relative vs. Absolute Return Strategien:**
 - Absolute Return Strategien agieren losgelöst von einer Benchmark. Z.B. Hedge Fonds.
 - Idee: positive Rendite bei weitgehender Unabhängigkeit von der allgemeinen Marktentwicklung.

Passives Management (bspw. ETFs):

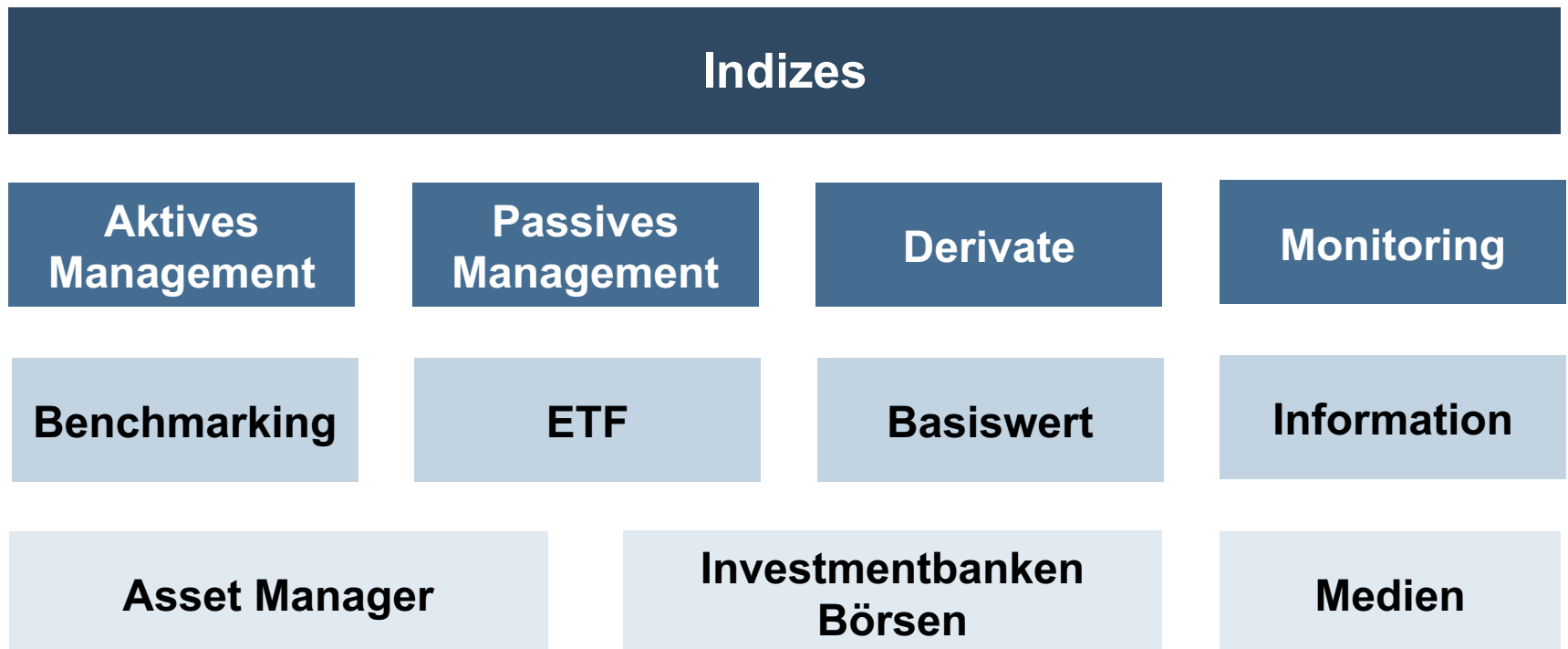
- Annahme: Kapitalmärkte sind **effizient**.
- Indextracking
- Keine Bindung von Ressourcen in Research, weitgehende Vermeidung von Transaktionskosten, d.h. kostenminimales Asset Management.
- Erwartungsunabhängige Anlagestrategie.

Tilted Management:

- Mischform, ausgehend vom passiven Management weicht das Portfolio im Hinblick auf ausgewählte Risikofaktoren von der passiven Strategie ab.



Einsatzbereiche von Indizes



Rolle der Benchmark

- im **passiven** Portfoliomanagement:
 - Replikation der (Strategischen) Asset Allocation
 - Zielportfolio
- im **aktiven** Portfoliomanagement:
 - Basis für die Bildung aktiver Renditeerwartungen
 - zu „schlagendes“ Portfolio durch entsprechende Über- oder Untergewichtungen der Portfoliokomponenten

Definition Index

- Zusammenfassung einer ausgewählten Gruppe von Wertpapieren (zumeist Aktien), die an einer Börse notiert sind.
- Gezielte Zusammenstellung einzelner Aktien nach bestimmten Kriterien.
- „Musterportfolio“ eines Landes/einer Region.

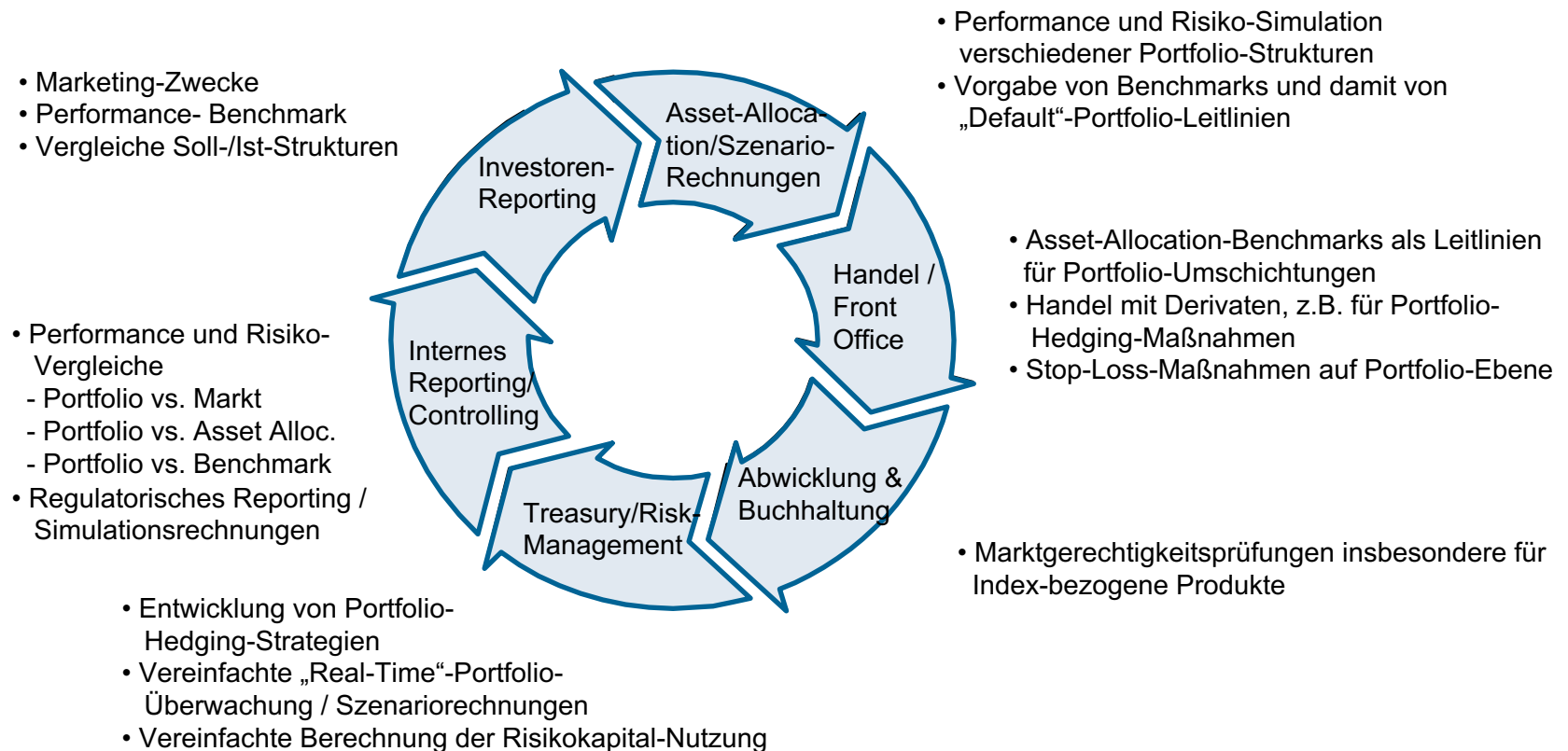
Anforderungen an Indizes (Investierbarkeit)

- Nachbildbarkeit
- Liquidität der enthaltenen Titel
- Transparenz bei Auswahl und Gewichtung.

Funktionen von Indizes

- Abbildung der Entwicklung eines Marktes (Marktsegments) i.S. eines „Börsenbarometers“ (Benchmarkfunktion),
- Vergleichsmaßstab für Performance-Messung,
- Analyse der Einflussfaktoren auf Renditen,
- Anlage- und Handelsfunktion.

Beispiel: Prozess der Vermögensverwaltung (Asset Management)



Aktives vs. Passives Management

Es gibt mittlerweile mehr als 3 Mio. Finanzmarkt-Indizes

Index Industry Association

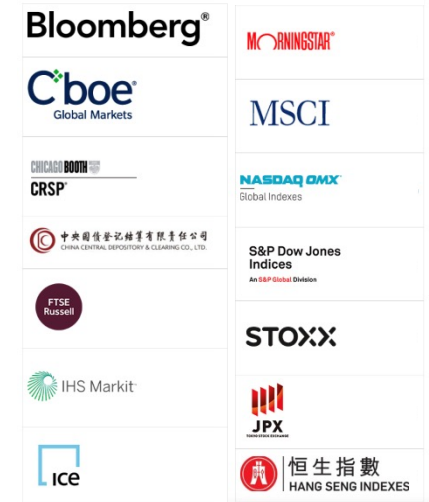
- Dachverband großer Indexprovider, umfasst 14 Mitglieder
- Nach Angaben des Verbandes repräsentieren seine Mitglieder (geschätzt) 98% des globalen Gesamtmarkts für derartige Dienste



Ergebnisse der sechsten Umfrage

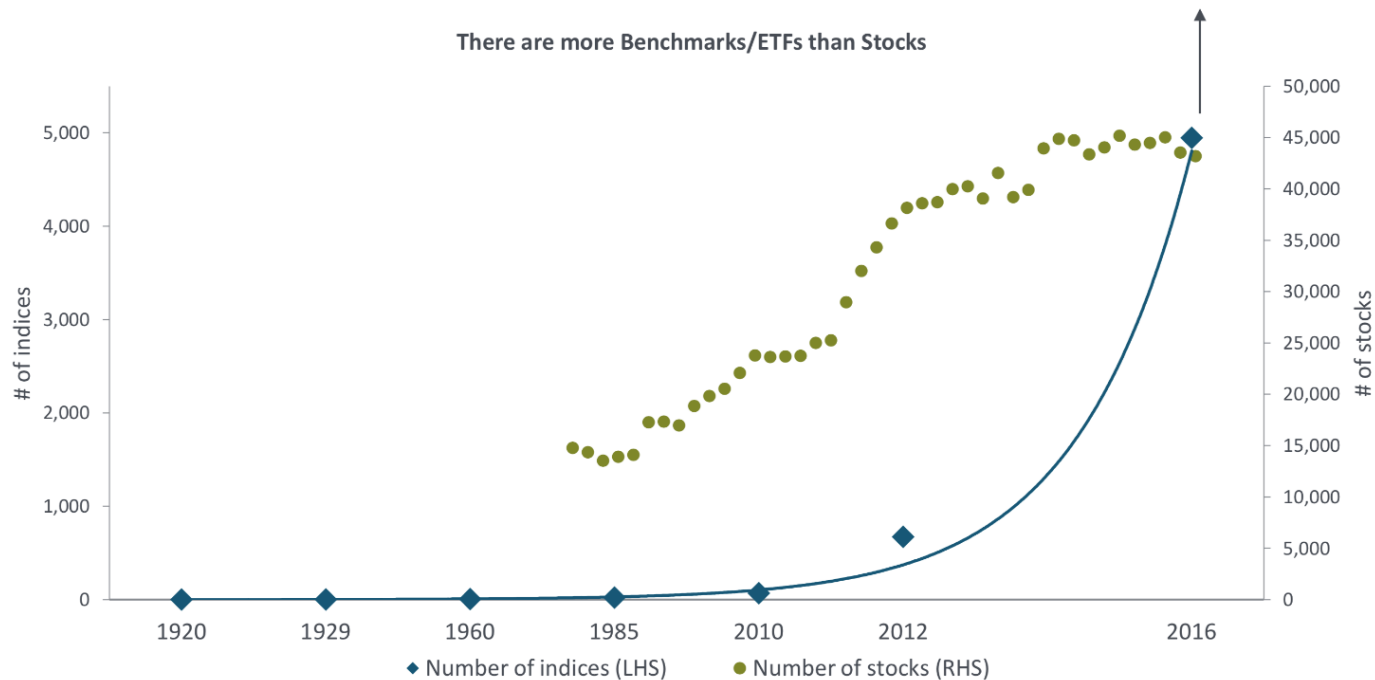
(veröffentlicht im November 2022)

- Größtes relatives Wachstum bei ESG-Indizes (+96%) ggü. 2021
- Höchststand: 3,7 Millionen Indices in 2018
- Mittlerweile: Konsolidierung auf rund 3 Millionen



Aktives vs. Passives Management

Explodierendes Wachstum in der letzten Dekade



For the number of indices the first 5 data points are based on Wurgler (2011) "On the Economics Consequences of Index-Linked Investing"
 The last two data points refers to the cumulative number of factor indices 4274 from ERI Scientific Beta and 673 ETF's identified by Morningstar
 We have fitted an exponential curve though we have left the scale on the x axis non linear on purpose as in fact the recent rate of index creation exceeds that fitted by an exponential curve.
 S&P's claim of a million indices spans all asset classes, of that they say 850,000 are equity indices
 Source: Bernstein Analysis. "Fund Management Strategy: A million indices, the death of benchmarking and the passive singularity", Wurgler (2011), FT, ERI Scientific Beta, Worldbank

Gründe für die Vielzahl an Indizes

Digitalisierung

- Die zunehmende Digitalisierung, d.h. die Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten ermöglicht die Berechnung von neuen Indizes innerhalb kürzester Zeit

Kombination verschiedener Ausprägungen

- Auswahl innerhalb des jeweiligen Universums (z.B. europ. Aktien)
- Gewichtung (gleichgewichtet, Marktkapitalisierung, ...)
- Berechnung des Index in unterschiedlichen Währungen (mind. EUR, USD, JPY, GBP)
- Mit/ohne Währungssicherung
- Mit/ohne Berücksichtigung von Dividenden bzw. Steuern

→ aus einem einzelnen Hauptindex ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationen

Differenzierung von Indizes

- (1) Anzahl Indexmitglieder: Auswahlindex vs. Benchmarkindex,
- (2) Gewichtung: preis- vs. kapitalisierungsgewichteter Index,
- (3) Berechnung: Performance-Index vs. Kursindex.

(1) Auswahlindex vs. Benchmarkindex

- **Auswahlindex:**
 - die Anzahl der Werte im Index ist **begrenzt**
 - Ziel: Sicherstellung eines hohen Grades an Handelbarkeit
 - Auswahlverfahren hat besondere Bedeutung
 - Kriterien: Marktkapitalisierung des Free Floats und Orderbuchumsatz
- **Benchmarkindex:**
 - Anzahl der Indexmitglieder ist **nicht begrenzt**.
 - Der Index misst auf breiter Basis die Performance eines Marktes, Segments oder Teilsegments.

(2) Preis- vs. Kapitalisierungsgewichteter Index

Preisgewichteter Index

- **Annahme:** jeder Anleger kauft genau eine Aktie der im Index enthaltenen Titel
- **Folge:** Übergewichtung von Werten mit hohem Kursniveau. → US-Markt: Etablierung von Handelsbandbreiten, d.h. Werte mit guter historischer Performance nehmen Splits vor. → Downward Bias.

Kapitalisierungsgewichteter Index

- **Annahme:** Anleger investiert in Titel in Abhängigkeit von der Markkapitalisierung
- **Folge:** Market Cap Bias

Aktives vs. Passives Management

Beispiel kap.gewichteter Index: MSCI World

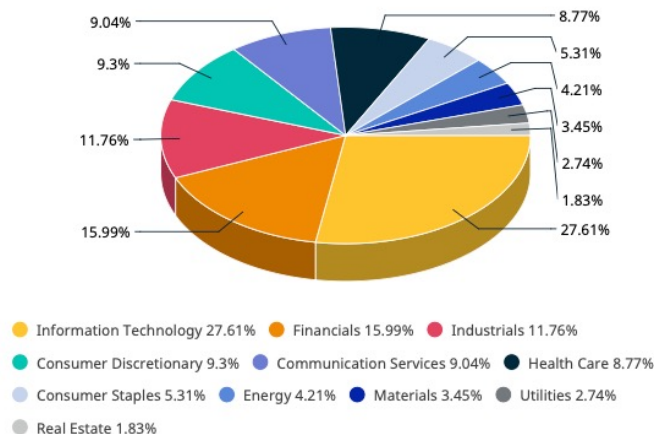
MSCI World

- weltweit breit aufgestelltes Benchmark-Portfolio
- keine Berücksichtigung von Emittenten aus den Emerging Markets
- Kapitalisierungsgewichtung
- Folge: Dominanz von US-Emittenten
- Dominanz der Branchen: Informationstechnologie, Gesundheit, Finanzwesen

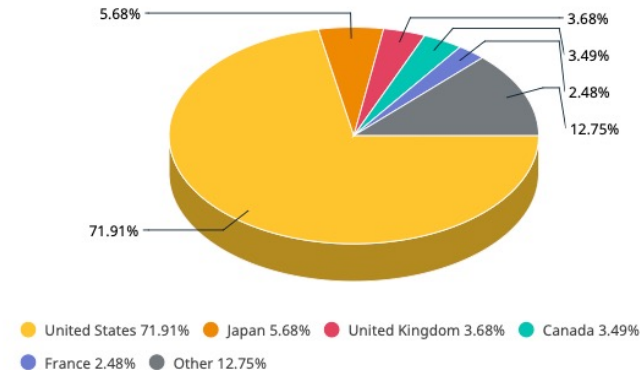
TOP 10 CONSTITUENTS

	Float Adj Mkt Cap (USD Billions)	Index Wt. (%)	Sector
NVIDIA	4,849.55	5.57	Info Tech
APPLE	3,988.28	4.58	Info Tech
MICROSOFT CORP	2,879.24	3.31	Info Tech
AMAZON.COM	2,550.19	2.93	Cons Discr
ALPHABET A	2,239.45	2.57	Comm Svcs
BROADCOM	1,880.19	2.16	Info Tech
ALPHABET C	1,858.63	2.13	Comm Svcs
META PLATFORMS A	1,332.89	1.53	Comm Svcs
TESLA	1,078.85	1.24	Cons Discr
JPMORGAN CHASE & CO	852.69	0.98	Financials
Total	23,509.97	26.99	

SECTOR WEIGHTS



COUNTRY WEIGHTS



Quelle: MSCI (2026) <https://www.msci.com/documents/10199/255599/msci-world-index.pdf>, abgerufen am 17.05.2026

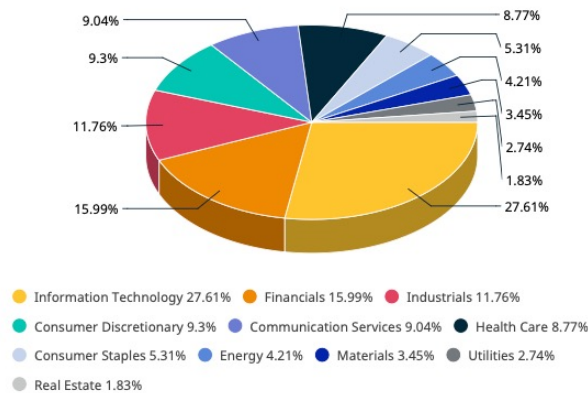
Aktives vs. Passives Management

Beispiel kap.gewichteter Index: MSCI World

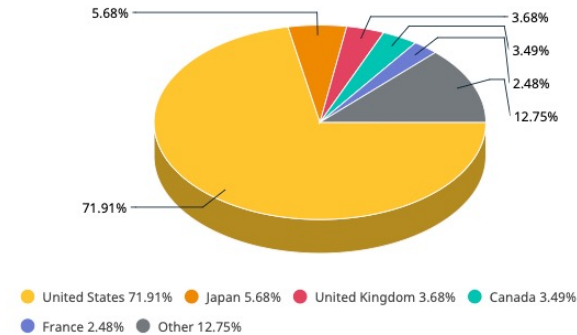
MSCI World 2026 vs. 2018

2026

SECTOR WEIGHTS

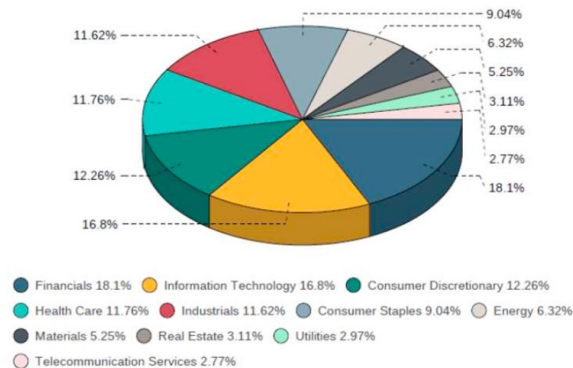


COUNTRY WEIGHTS

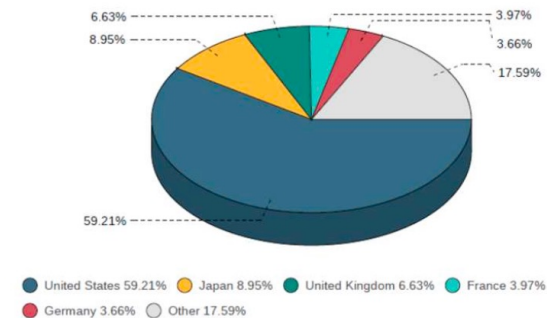


2018

SECTOR WEIGHTS



COUNTRY WEIGHTS



Aktives vs. Passives Management

Beispiel: Preis- vs. Kap.gewichteter Index

Aufgabe:

Bitte berechnen Sie für den folgenden Index bestehend aus Aktien A, B, C und D einmal a) den preisgewichteten und b) den kapitalisierungsgewichteten Index(wert) sowie die jeweiligen Renditen für den Monat Dezember

	30.11.			31.12.		
Aktie	Kurs	Anzahl Aktien	Marktwert	Kurs	Anzahl Aktien	Marktwert
A	30	1.000	30.000	36	1.000	36.000
B	10	3.000	30.000	12	3.000	36.000
C	20	1.000	20.000	25	1.000	25.000
D	60	500	30.000	58	500	29.000
Total			110.000			126.000

- a) Indexstand preisgewichtet (arithmethisch) 30.11.: $(__ + __ + __ + __) / __ = ______$
 Indexstand preisgewichtet (arithmethisch) 31.12.: $(__ + __ + __ + __) / __ = ______$
 Rendite_{Preisgew.} = $(______ - ______) / ______ = ______$
- b) Rendite_{Kap.gew.} = $(______ - ______) / ______ = ______$

Aktives vs. Passives Management

Beispiel: Preis- vs. Kap.gewichteter Index

Lösung:

Bitte berechnen Sie für den folgenden Index bestehend aus Aktien A, B, C und D einmal a) den preisgewichteten und b) den kapitalisierungsgewichteten Index(wert) sowie die jeweiligen Renditen für den Monat Dezember

	30.11.			31.12.		
Aktie	Kurs	Anzahl Aktien	Marktwert	Kurs	Anzahl Aktien	Marktwert
A	30	1.000	30.000	36	1.000	36.000
B	10	3.000	30.000	12	3.000	36.000
C	20	1.000	20.000	25	1.000	25.000
D	60	500	30.000	58	500	29.000
Total			110.000			126.000

- a) Indexstand preisgewichtet (arithmethisch) 30.11.: $(30+10+20+60)/4 = \mathbf{30}$
Indexstand preisgewichtet (arithmethisch) 31.12.: $(36+12+25+58)/4 = \mathbf{32,75}$
Rendite_{Preisgew.} = $(32,75 - 30) / 30 = \mathbf{9,2\%}$
- b) Rendite_{Kap.gew.} = $(126.000 - 110.000) / 110.000 = \mathbf{14,5\%}$

Kurs- vs. Performanceindex

▪ Performance-Index

- **Definition:** Fiktive Erfassung von Dividenden- oder Bezugsrechtszahlungen
- Folge: Reinvestition der laufenden Erträge
- Synonym: Total Return Index
- Beispiel: DAX

▪ Kursindex

- **Definition:** Keine Wiederanlage laufender Erträge
- Folge: Mit zunehmendem Anlagehorizont steigen die Opportunitätskosten aufgrund entgangener Dividenden
- Beispiel: Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Aktives vs. Passives Management

Typen von Indizes im Überblick

Typen von Indizes im Überblick

	Preisgewichteter Index	Kapitalisierungs- gewichteter Index	Free-Float- gewichteter Index	Gleich- gewichteter Index
Keine Berücksichtigung von Dividenden	Dow Jones Industrial Average (DJIA) Nikkei	S&P 500 Nasdaq Composite MSCI World Hang Seng Euro Stoxx 50 Scale 30	Swiss Market Index (SMI) Financial Times Index (FTSE 100) DAX	Scale All Share
Mit Berücksichtigung von Dividenden		Scale 30	MSCI Total Return Swiss Performance Index DAX	Scale All Share

Aktives vs. Passives Management

Anzahl der Aktien in versch. Aktienindizes

Anzahl der Aktien in verschiedenen Aktienindizes

Aktienmarkt	Index	Anzahl der Aktien
New York SE	DJIA, S&P 500, NYSE Comp.	30, 500, ca. 1.900
NASDAQ	NASDAQ Composite	Ca. 2.500
London	Financial Times	100
Paris	CAC 40	40
Frankfurt	DAX	40
Zürich	SMI	20
Mailand	FTSE MIB	40
Tokio	TOPIX100	100
Toronto	S&P/TSX 60	60
Singapur	Straits Times Index	30
Hong Kong	Hang Seng	50

Aktives vs. Passives Management

Umsetzung der passiven Investmentphilosophie

Umsetzung der passiven Investmentphilosophie

Indexzertifikate vs. Indexfonds vs. ETFs:

	Indexfonds	Indexzertifikate	ETFs
Rechtstatus	Offener Investmentfonds	Schuldverschreibung	Offener Investmentfonds
Risiko durch Insolvenz des Emittenten	Sondervermögen	Totalverlustrisiko	Sondervermögen
Handel	über KVG	börsengehandelt	börsengehandelt
Laufzeit	unbegrenzt	be- und unbegrenzt	unbegrenzt
Kursfeststellung	einmal täglich	laufend	laufend
An- und Verkaufskosten	2-5%	Spread, Courage	Spread, Courtage
Gebühren	0,2% bis 2%	keine	0,00% bis 0,7%

Umsetzung der passiven Investmentphilosophie

ETFs

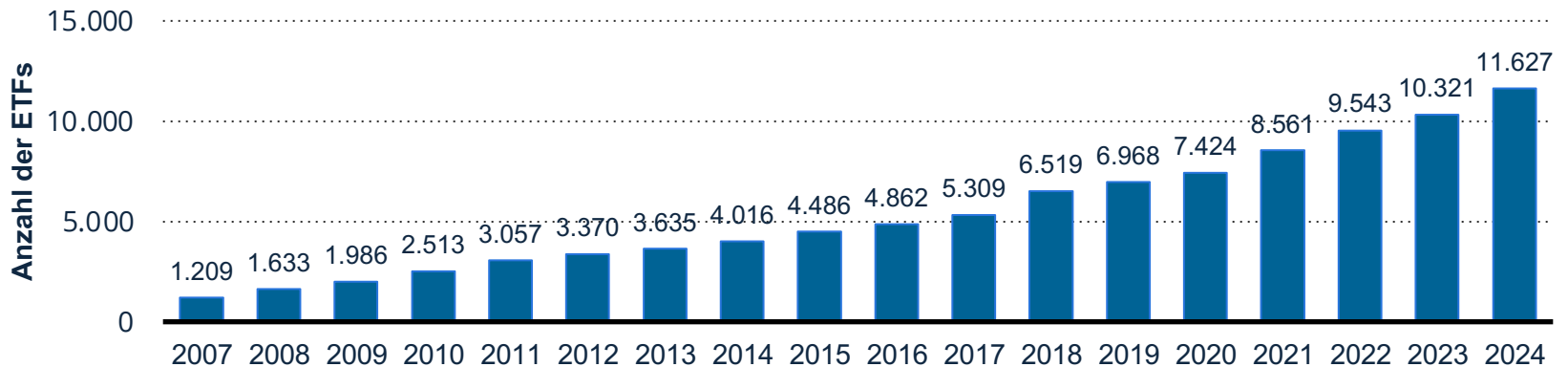
- Exchange Traded Funds (ETF) sind Fonds, die von der Fondsgesellschaft für den kostengünstigen Handel an der Börse konzipiert sind
- ETFs haben permanent einen aktuellen Kurs und werden im Prinzip wie Aktien gehandelt, während normale Investmentfonds nur einmal am Tag mit einem von der KVG gesetzten Rücknahmekurs wieder verkauft werden können.
- Es gibt keine Ausgabeaufschläge.
- Da ein ETF kein aktives Portfoliomanagement macht, sondern nur einen Index nachbildet, fallen die Verwaltungskosten sehr gering aus.



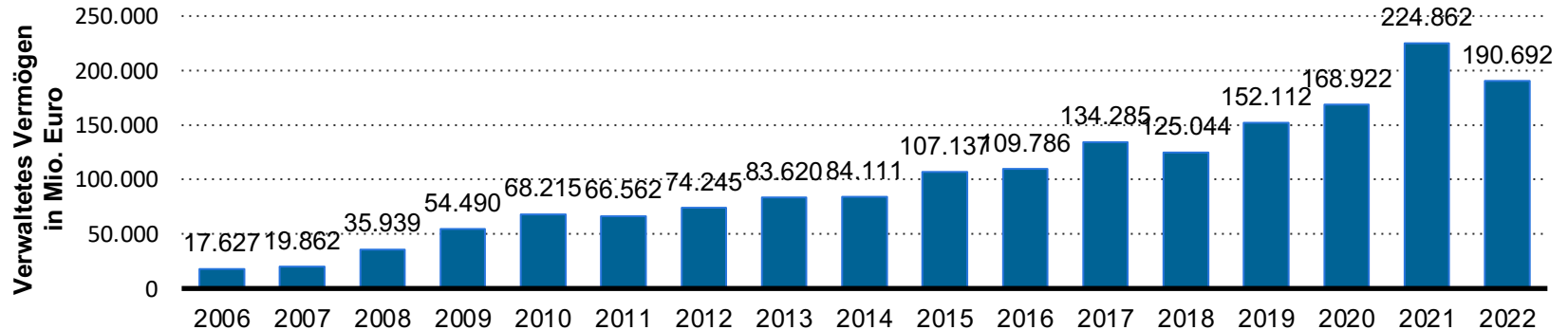
Aktives vs. Passives Management

Wachstum der ETF-Branche

Anzahl der weltweit verwalteten ETFs von 2005 bis 2024



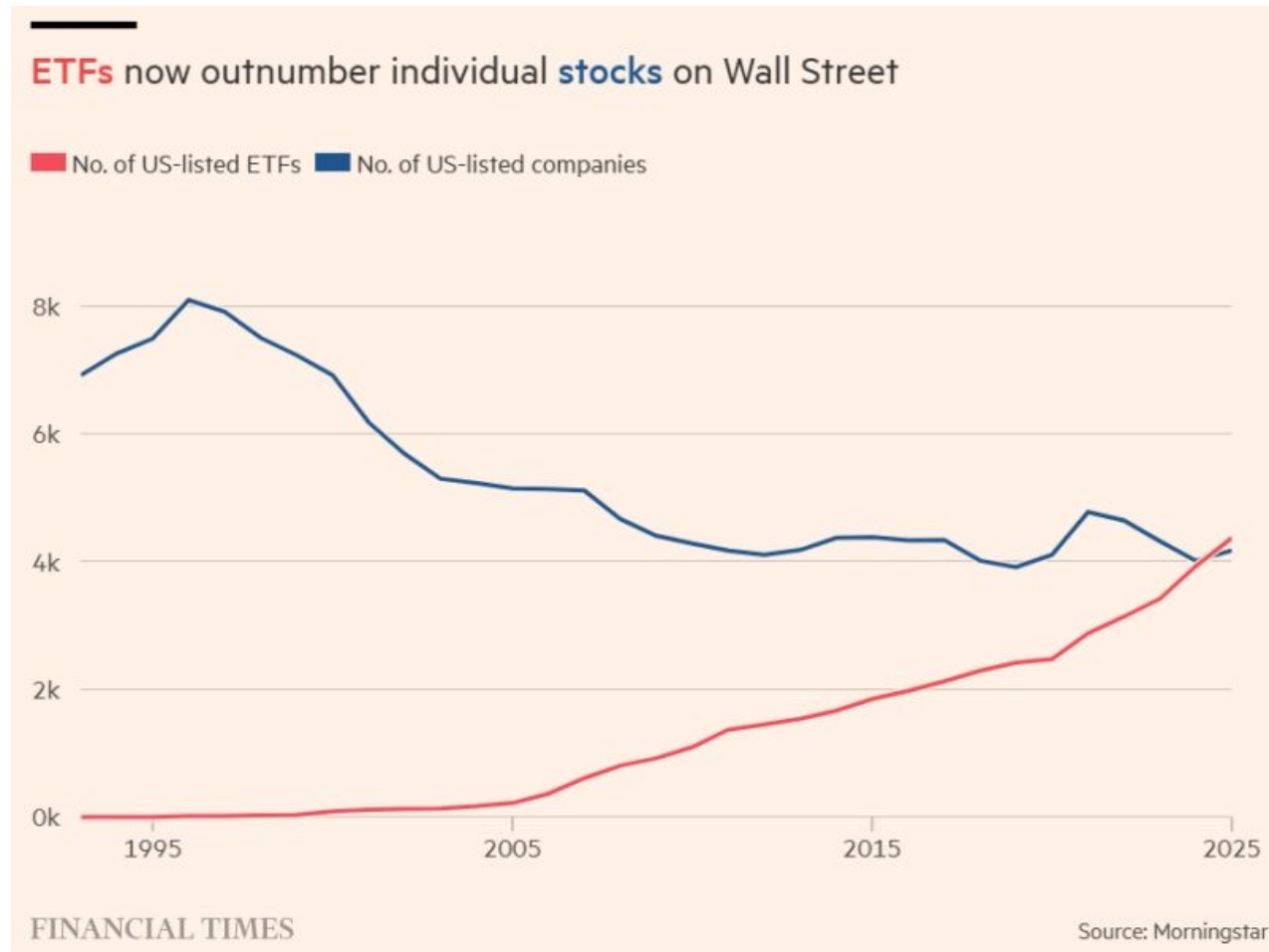
Entwicklung des verwalteten Vermögens der deutschen ETF-Branche in den Jahren von 2006 bis 2022 (in Millionen Euro)



Quelle: Statista, abgerufen am 17.05.26

Aktives vs. Passives Management

Mehr ETFs als Aktien an der Wall Street



Quelle: Financial Times, September 2025

Aktives vs. Passives Management

Aktiv vs. Passiv: Vor- und Nachteile

Vorteile des aktiven Managements

- Chance auf überdurchschnittliche Renditen
- Erhöhte Flexibilität
- In Baisse-Phasen antizyklische Anlagepolitik möglich

Nachteile des aktiven Managements

- Hoher Prognoseaufwand.
- Hohe laufende Kosten (Verwaltung, Umschichtung etc.)
- Erhöhtes Abweichungsrisiko

Vorteile des passiven Managements

- Niedrigere Kosten
- Hohe Transparenz
- Geringeres Abweichungsrisiko

Nachteile des passiven Managements

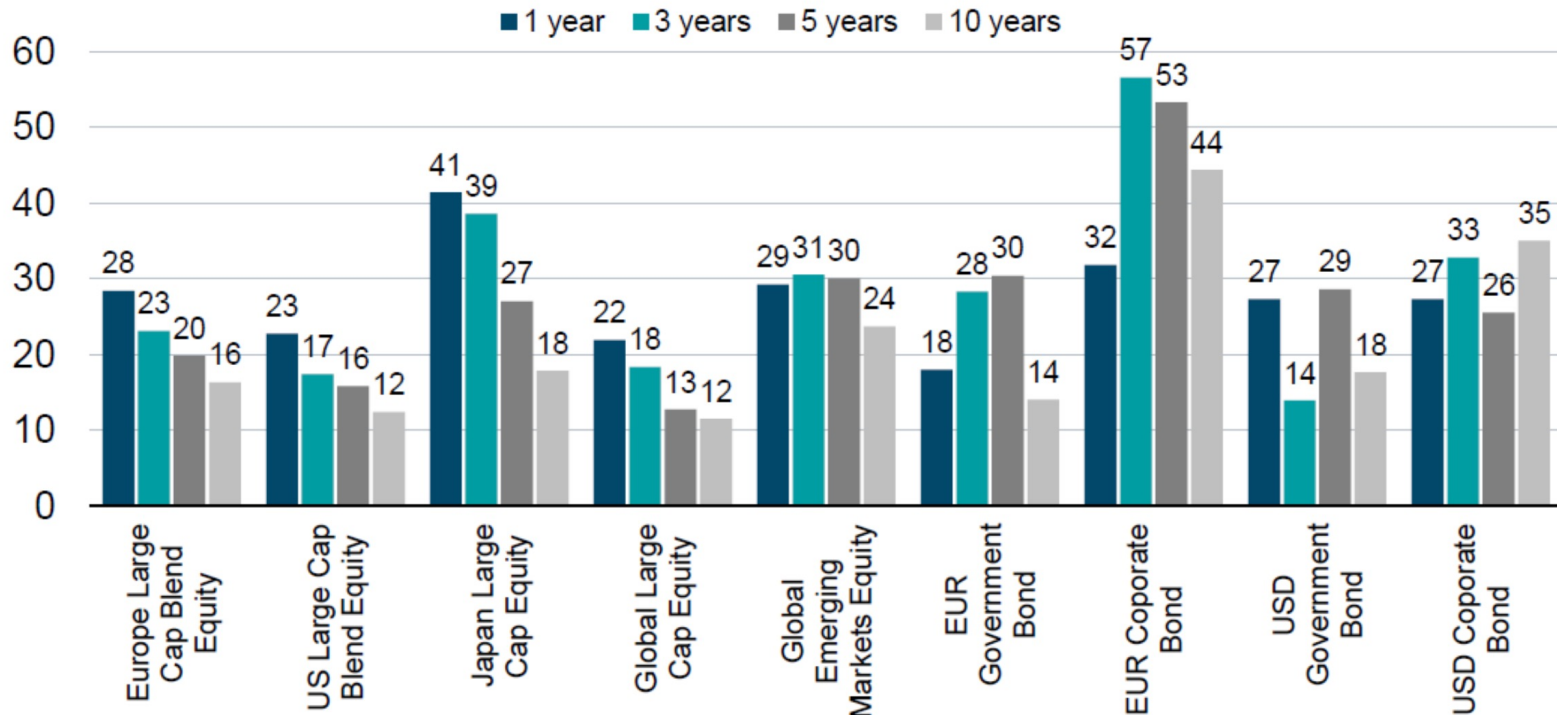
- Outperformance nicht beabsichtigt
- Prozyklisches Investment
- Performance hängt von der Güte des Benchmark/Indices ab

Aktives vs. Passives Management

Erfolgsaussichten aktives Portfoliomanagement

ACTIVE FUNDS' SUCCESS RATE BY CATEGORY

In %



Source: Morningstar's European Active/Passive barometer, October 2018. Data as of 30 June 2018.

Success rate indicates what percentage of funds that started the sample period went on to survive and generate a return in excess of the equal weighted average passive fund return over the period. Past performance is not an indicator of future results

Quelle: Morningstar

Aktives vs. Passives Management

Erfolgsaussichten aktives Portfoliomanagement

„Three Decades of Index Superiority – Twice“

	1945-1975		1985-2015	
	Average Equity Fund	S&P 500 Index	Average Large Cap Fund	S&P 500 Index
Annualized Return	9,7%	11,3%	9,6%	11,2%
Index Advantage		1,6%		1,6%
Cumulative return	1.539%	2.402%	1.548%	2.494%
Index Advantage		863%		946%
Standard Deviation	16,4%	18,6%	16,8%	17,3%
Sharpe Ratio	0,38	0,42	0,39	0,48
R ²	0,96	1,00	0,99	1,00

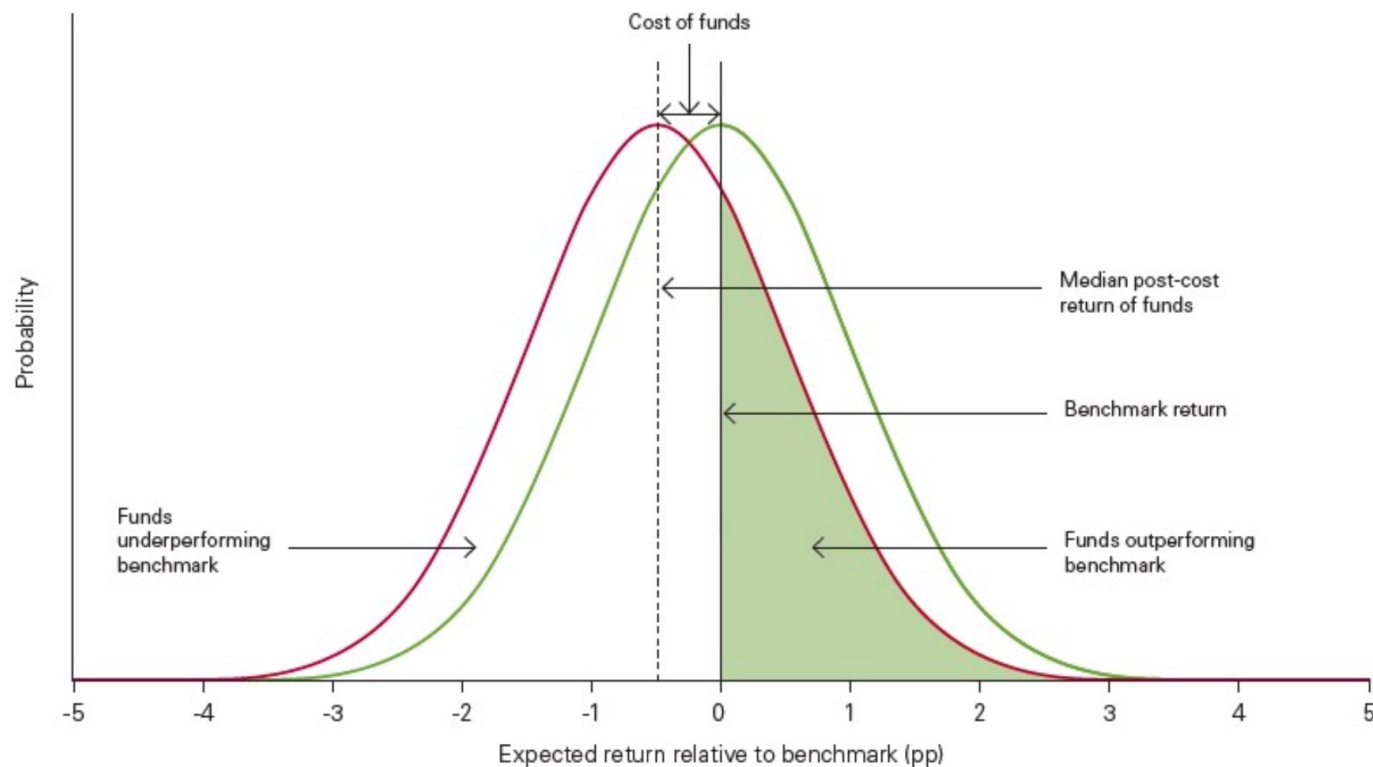
Quelle: Bogle (2016), The Index Mutual Fund, in: Financial Analysts Journal 2016, No. 1, S. 11.

Aktives vs. Passives Management

Die Sicht von Vanguard

Die Sicht von Vanguard

Figure 1. The zero-sum game



Source: The Vanguard Group, Inc.

Tracking-Error:

- Maß für die Qualität der Nachbildung der Benchmark.
- Risiko, die Rendite der Benchmark zu verfehlen.
- **Mathematisch:**
 - Volatilität der Differenz zwischen Rendite des Portfolios und Rendite der Benchmark (bzw. des Alphas).

Tracking-Error bei Index-Fonds:

- Transaktionskosten im Portfolio, aber nicht in der Benchmark.
- Exakte Indexnachbildung aus Kostengründen nicht zu empfehlen bzw. bei besonders „großen“ Indizes (z.B. MSCI World od. Barclays Global Agg) auch nicht praktikabel.
- Re-Investment von Kapitalausschüttungen nicht nach Indexregeln möglich
- Steuerzahlungspflicht auf Seiten des Anlegers (Net Dividend Reinvested vs. Total Return)
- Gewicht eines Einzelwerts ist im Fondsportfolio auf 10 Prozent beschränkt.